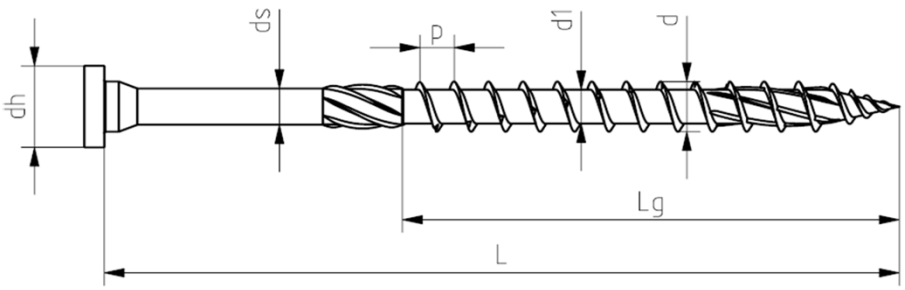
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. WKCR-10/23

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **WKCR-10**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Samorezné skrutky na použitie v nosných drevených konštrukciách**
3. Výrobca: **Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.**
   Kuźnica Kiedrzyńska
   ul. Wincentego Witosa 170/176; 42-233 Mykanów
4. Splnomocnený zástupca: **netýká se**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 3**
6. Európsky dokument pre posúdenie: **EAD 130118-01-0603**
   Európske technické posúdenie: **ETA-18/0817 - 7/06/2023**
   Orgán technického posudzovania: **DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK**
   Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **0769**
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky				**Vlastnosti**	**WKCR-10**
Mechanická odolnosť a stabilita (BWR1)					
Rozmery	d		[mm]	10,00	
	d_h		[mm]	15,00	
	d_s		[mm]	7,00	
	d_1		[mm]	6,30	
	p		[mm]	6,00	
	L	min	[mm]	60	
		max		600	
	L_g	min	[mm]	50	
		max		100	
Charakteristický moment medze klzu	$M_{y,k}$		[Nm]	43	
Uhol ohybu	α		°	29	
Charakteristická pevnosť v ťahu	$f_{tens,k}$		[kN]	36	
Charakteristická pevnosť v krútení	$f_{tor,k}$		[Nm]	45	
Skrutkovací moment	$R_{tor,mean}$		[Nm]	≤ $f_{tor,k}$ / 1,5	
Charakteristická pevnosť medze klzu v ťahu	$f_{y,k}$		[N/mm^2]	NPD	



Charakteristický parameter vytiahnutia	$f_{ax,k}$	[N/mm^2]	11	pre skrutky v masívnom dreve alebo lepenom lamelovom dreve, krížovo lepenom dreve a v doskách na báze dreva s maximálnou charakteristickou hustotou 440 kg/m³
			ρa = 350 kg/m^3	
			13	pre skrutky v nepredvŕtanom LVL s 460 kg/m³ ≤ ρk ≤ 550 kg/m³
			ρa = 480 kg/m^3	
Charakteristický parameter pretiahnutia hlavy	$f_{head,k}$	[N/mm^2]	14,2	pre skrutky alebo podložky v spojoch z masívneho dreva, lepeného lamelového dreva, krížovo lepeného dreva a v spojoch s doskami na báze dreva s hrúbkou väčšou ako 20 mm
			ρa = 350 kg/m3	
			8	pre skrutky v spojoch z doskami na báze dreva s hrúbkou od 12 mm do 20 mm
			-	
			8	pre skrutky v spojoch s doskami na báze dreva s hrúbkou menšou ako 12 mm (minimálna hrúbka dosiek na báze dreva 1,2·d)
			$F_{ax,Rk} \leq 400$ N	
Modul sklzu pre prevažne osovo zaťažené skrutky	k_{ser}	[N/mm]		**$25 \cdot d \cdot l_{ef}$**
			lef - Dĺžka zaskrutkovania do dreveného prvku [mm]	
Odolnosť voči korózii	Hrúbka zinkového povlaku ≥ 5 µm podľa EN ISO 4042 alebo ≥ 8 µm podľa EN ISO 10683 (označenie D)			
	Skrutky boli posúdené ako majúce uspokojivú životnosť a vhodnosť na použitie v drevených konštrukciách s použitím dreva opísaného v Eurokóde 5 a za podmienok definovaných triedami použitia 1 a 2			

Základné charakteristiky

Mechanická odolnosť a stabilita (BWR1)

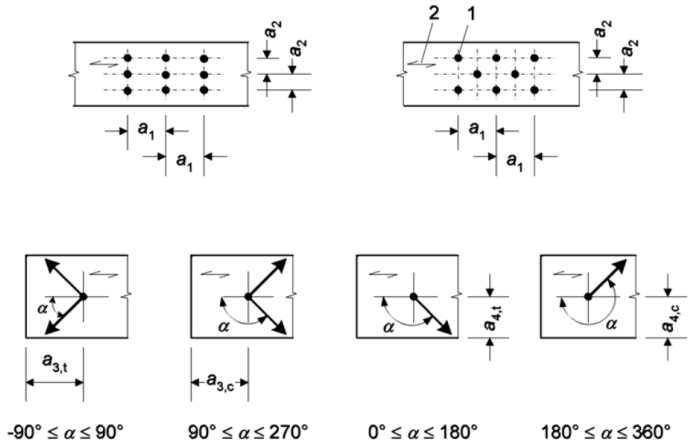
Rozstup , koncové a okrajové vzdialenosti skrutiek a minimálna hrúbka materiálu na báze dreva

Bočne alebo bočne a osovo zaťažené skrutky

Skrutky v predvŕtaných otvoroch

Pre skrutky KLIMAS v predvŕtaných otvoroch sú minimálne rozstupy, vzdialenosti od koncov a okrajov uvedené v EN 1995-1-1, článok 8.3.1.2 a tabuľka 8.2 ako pre klince v predvŕtaných otvoroch. Tu sa berie do úvahy vonkajší priemer d závitu.

d=10	a_1 [mm]	a_2 [mm]	$a_{3,t}$ [mm]	$a_{3,c}$ [mm]	$a_{4,t}$ [mm]	$a_{4,c}$ [mm]
α=0°	50	30	120	70	30	30
α=90°	40	40	70	70	70	30



Minimálna hrúbka konštrukčných prvkov na báze dreva z masívneho dreva, lepeného lamelového dreva, lepeného masívneho dreva, vrstveného dreva LVL z dýh lepených súbežne a krížovo lepeného dreva je t = 24 mm pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d < 8 mm, t = 30 mm pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d = 8 mm a t = 40 mm pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d = 10 mm.

Skrutky v nepredvŕtaných otvoroch

Pre skrutky KLIMAS v nepredvŕtaných otvoroch sú minimálne rozstupy, vzdialenosti od koncov a okrajov a minimálna hrúbka prvku uvedené v EN 1995-1-1, článok 8.3.1.2 a tabuľka 8.2 ako pre klince v nepredvŕtaných otvoroch. Tu sa berie do úvahy vonkajší priemer d závitu.

d=10	a_1 [mm]	a_2 [mm]	$a_{3,t}$ [mm]	$a_{3,c}$ [mm]	$a_{4,t}$ [mm]	$a_{4,c}$ [mm]
α=0°	120	50	150	100	50	50
α=90°	50	50	100	100	100	50

Pre prvky z jedle douglasovej (duglaska) sa minimálne rozstupy a vzdialenosti rovnobežné so smerom vlákien musia zväčšiť o 50 %.

Minimálne vzdialenosti od zaťažených alebo nezaťažených koncov rovnobežných so smerom vlákien musia byť aspoň 15·d pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d > 8 mm a hrúbku dreva t < 5·d.

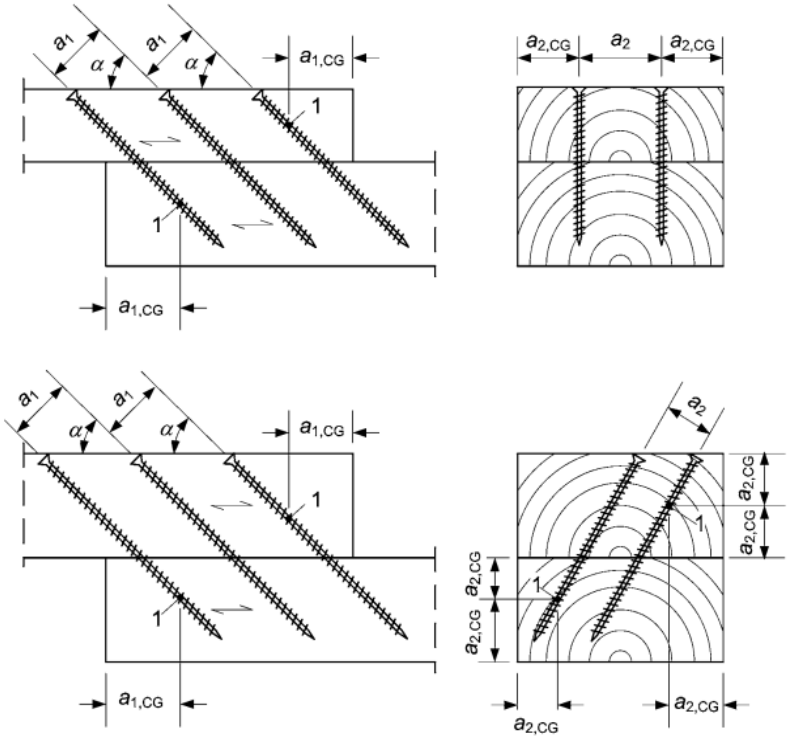
Minimálna hrúbka konštrukčných prvkov na báze dreva z masívneho dreva, lepeného lamelového dreva, lepeného masívneho dreva, vrstveného dreva LVL z dýh lepených súbežne a krížovo lepeného dreva je t = 24 mm pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d < 8 mm, t = 30 mm pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d = 8 mm a t = 40 mm pre skrutky s vonkajším priemerom závitu d = 10 mm, ak je rozstup rovnobežný so smerom vlákien a vzdialenosť od konca najmenej 25·d.

Minimálne vzdialenosti od nezaťaženej hrany kolmo na vlákno sa môžu znížiť na 3·d aj pre hrúbku dreva t < 5·d, ak je vzdialenosť rovnobežná s vláknom a koncová vzdialenosť aspoň 25·d.

Len osovo zaťažené skrutky

Pre skrutky KLIMAS sú minimálne rozstupy, vzdialenosti od koncov a okrajov, ako aj minimálna hrúbka prvku uvedené v EN 1995-1-1, článok 8.3.1.2 a tabuľka 8.2 ako pre klince do nepredvŕtaných otvorov a článok 8.7.2, tabuľka 8.6.

minimálny rozstup skrutiek rovnobežne s vláknom	minimálny rozstup skrutiek kolmo na vlákno	minimálna koncová vzdialenosť ťažiska závitovej časti skrutky od prednej časti prvku / od čela prvku	minimálna okrajová vzdialenosť ťažiska závitovej časti skrutky v prvku / bočná strana prvku
a_1 [mm]	a_2 [mm]	$a_{1,CG}$ [mm]	$a_{2,CG}$ [mm]
70	50	100	40



Krížovo lepené drevo CLT

Minimálne požiadavky na rozstupy, koncové a okrajové vzdialenosti skrutiek na širokých alebo úzkych plochách krížovo lepeného dreva sú zhrnuté v tabuľke A.2.3. Definícia rozstupov, vzdialenosti od koncov a okrajov je znázornená na obrázku A.2.1 a obrázku A.2.2. Minimálne vzdialenosti, koncové a okrajové vzdialenosti v úzkych plochách sú nezávislé od uhla medzi osou skrutky a smerom vlákna. Používajú sa na základe týchto podmienok:

Minimálna hrúbka krížovo lepeného dreva: 10d= 100 mm

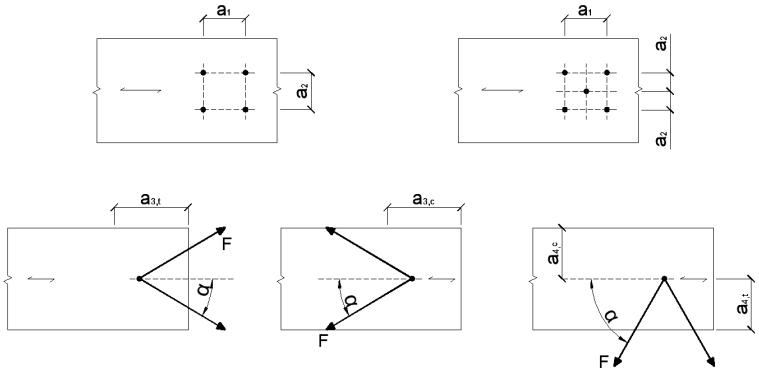
Minimálna hĺbka zakotvenia v úzkych plochách krížovo lepeného dreva: 10d= 100 mm

Pre zložky zaťaženia kolmé k širokým plochám (pozri obrázok A.2.2 vpravo) ťahové napätia kolmé na vlákna by mali byť prenášané výstužnými skrutkami.

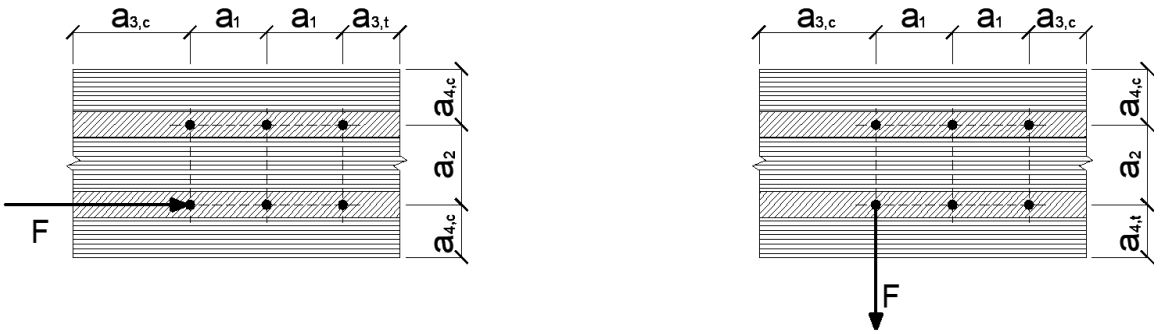
Definícia rozstupov, koncových a okrajových vzdialeností na bočnom povrchu krížovo lepeného dreva. Pre skrutky v bočnom povrchu, a1 a a3 sú rovnobežné z hlavnou stranou CLT , a2 a a4 kolmé na hlavnú stranu CLT.

A.2.3

d=10	a1	a3,t	a3,c	a2	a4,t	a4,c
A2.1	40	60	60	25	60	25
A2.2	100	120	70	40	60	30



A.2.1 Definícia rozstupov, koncových a okrajových vzdialeností v povrchu hlavnej strany krížovo lepeného dreva.



A.2.2 Definícia rozstupov, koncových a okrajových vzdialeností na bočnom povrchu krížovo lepeného dreva. Pre skrutky v bočnom povrchu, a1 a a3 sú rovnobežné z hlavnou stranou CLT , a2 a a4 kolmé na hlavnú stranu CLT.

Základné charakteristiky	Vlastnosti		Technické špecifikácie
Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR2)			
Reakcia na oheň	Európska trieda A1		ETA-18/0817 - 7/06/2023

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **netýká se**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
08.07.2026

[miesto]
[dátum vydania]

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ADAM SZCZEPANOWSKI; Wkręt-met
Data: 2026.09.11 15:54:34 CEST

[meno]
[podpis]

Skrutky sa používajú na spoje v nosných drevených konštrukciách medzi prvkami na báze dreva alebo medzi týmito prvkami a oceľovými prvkami:

- Masívne drevo (z mäkkého dreva) v súlade s EN 14081-1;
- Lepené lamelové drevo (z mäkkého dreva) v súlade s EN 14080;
- Vrstvené drevo LVL z dyh lepených súbežne, vyrobené z mäkkého dreva v súlade s EN 14374, usporiadanie skrutiek iba kolmo k rovine dýh
- Lepené masívne drevo v súlade s EN 14080;

- Krížovo lepené drevo (CLT) vyrobené z mäkkého dreva podľa Európskeho technického posúdenia.

- Skrutky môžu byť použité pre pripojenie nasledujúcich dosiek na báze dreva k dreveným prvkom uvedeným vyššie:

- Preglejka v súlade s EN 636 a EN 13986;
- OSB dosky v súlade s EN 300 a EN 13986;
- Drevotrieskové dosky v súlade s EN 312 a EN 13986;
- Drevovláknité dosky v súlade s EN 622-2, EN 622-3 a EN 13986;
- Doska cementotriesková v súlade s EN 634-2 a EN 13986;
- Doska z masívneho dreva v súlade s EN 13353 a EN 13986.

Dosky na báze dreva môžu byť umiestnené iba na strane od hlavy skrutky. Vruty KLIMAS s vonkajším priemerom závitu minimálne 6 mm je možné použiť na upevnenie tepelnoizolačného materiálu na hornej strane krokiev alebo na prvky na báze dreva vo zvislých fasádach.

Skrutky WKFC a WKFS sa používajú na vystuženie drevených konštrukcií kolmo na vlákno v tlaku a ťahu.